

算法设计与分析作业五

XXXXXXXXXXXX XXX

2026 年 4 月 30 日

题 1 (7.4).

解答. 设 $N = (V, A, c, s, t)$ 。因为 N 是简单容量网络，所以任意弧 $a \in A$ 的容量均为 $c(a) = 1$ ，并且任意两点之间至多有一条弧。

考察残量网络 $N(f)$ 中由原网络的一条弧 $a = (u, v)$ 产生的残量弧。由于 f 是 0-1 可行流，故 $f(a) \in \{0, 1\}$ 。若 $f(a) = 0$ ，则正向残量容量为

$$c_f(u, v) = c(a) - f(a) = 1,$$

反向残量容量为 0，因此只可能保留一条容量为 1 的正向弧 (u, v) 。若 $f(a) = 1$ ，则正向残量容量为 0，而反向残量容量为

$$c_f(v, u) = f(a) = 1,$$

因此只可能保留一条容量为 1 的反向弧 (v, u) 。

于是，每条原弧在 $N(f)$ 中恰好对应为一条容量为 1 的残量弧，方向或者保持不变，或者反向。又因为原网络 N 中任意两点之间至多有一条弧，所以这样的方向替换不会产生重边。因此 $N(f)$ 中每条弧的容量仍为 1，且任意两点之间至多有一条弧，故 $N(f)$ 也是简单容量网络。□

题 2 (7.6).

解答. 设原网络为 $N = (V, E, c, S, T)$ ，其中 S 为所有发点的集合， T 为所有收点的集合。构造一个标准最大流网络 $N' = (V', E', c', s', t')$ ：

$$V' = V \cup \{s', t'\}.$$

对每个发点 $u \in S$ ，加入一条弧 (s', u) ；对每个收点 $v \in T$ ，加入一条弧 (v, t') ；原来的弧全部保留。即

$$E' = E \cup \{(s', u) : u \in S\} \cup \{(v, t') : v \in T\}.$$

对原弧 $e \in E$ 令 $c'(e) = c(e)$ 。新加入的弧取足够大的容量，例如

$$M = \sum_{e \in E} c(e),$$

并令 $c'(s', u) = M$, $c'(v, t') = M$ 。

下面说明两问题等价。若 f 是原多发点、多收点网络中的一个可行流，则定义 N' 中的流 f' ：原弧上令 $f'(e) = f(e)$ ；对每个 $u \in S$ ，令

$$f'(s', u) = \sum_{(u, w) \in E} f(u, w) - \sum_{(w, u) \in E} f(w, u),$$

对每个 $v \in T$ ，令

$$f'(v, t') = \sum_{(w, v) \in E} f(w, v) - \sum_{(v, w) \in E} f(v, w).$$

由于这些新弧容量为 M ，不会形成额外限制；而中间点仍满足流量守恒，所以 f' 是 N' 中的可行流，且流值等于原流值。

反过来，若 f' 是 N' 中的可行流，去掉新源点 s' 、新汇点 t' 及其关联弧，并在原弧上令 $f(e) = f'(e)$ ，则所有非发点、非收点仍满足流量守恒，容量约束也保持不变，因此得到原网络中的一个可行流，且流值相同。于是原问题的最大流值等于构造出的标准最大流网络 N' 的最大流值。 $\square$

题 3 (7.7).

解答. 设原网络为 $N = (V, E, c, s, t)$ 。对每个中间点 $u \in V - \{s, t\}$ ，将它拆成两个点 u_{in} 和 u_{out} ，并加入一条弧

$$(u_{\text{in}}, u_{\text{out}})$$

其容量为顶点容量 $c(u)$ 。源点 s 和汇点 t 不拆分。

对每条原弧 $e = (u, v) \in E$ ，在新网络中加入一条对应弧

$$(\alpha(u), \beta(v)),$$

其中

$$\alpha(u) = \begin{cases} u_{\text{out}}, & u \notin \{s, t\}, \\ u, & u \in \{s, t\}, \end{cases} \quad \beta(v) = \begin{cases} v_{\text{in}}, & v \notin \{s, t\}, \\ v, & v \in \{s, t\}. \end{cases}$$

这条对应弧的容量仍设为原来的边容量 $c(e)$ 。取新网络的源点仍为 s ，汇点仍为 t ，就得到一个只带边容量的标准最大流网络。

该构造保持最大流值不变。给定原网络中满足边容量和顶点容量约束的可行流 f ，对每条原弧的对应弧赋同样的流量；对每个中间点 u ，令

$$f'(u_{\text{in}}, u_{\text{out}}) = \sum_{(v, u) \in E} f(v, u).$$

由于原网络满足顶点容量约束，

$$\sum_{(v, u) \in E} f(v, u) \leq c(u),$$

所以拆点弧的容量约束成立；而 u_{in} 和 u_{out} 处的流量守恒正好对应原点 u 的流量守恒。

反过来, 给定新网络中的任一可行流 f' , 把每条对应原弧的流量还原为原弧流量。对任意中间点 u , 所有进入 u 的原流量都必须先进入 u_{in} , 再经过拆点弧 $(u_{\text{in}}, u_{\text{out}})$ 才能离开, 因此

$$\sum_{(v,u) \in E} f(v,u) = f'(u_{\text{in}}, u_{\text{out}}) \leq c(u).$$

所以顶点容量约束被满足; 边容量和流量守恒也由新网络的可行性直接得到。两边可行流一一对应且流值相同, 故带顶点容量的最大流问题可以转化为标准最大流问题。□

题 4 (7.17).

解答. 设容量-费用网络为 $N = (V, E, c, a, s, t)$, 其中 $c(e)$ 是弧容量, $a(e)$ 是单位流量费用。

- (1) 先暂时忽略费用, 在网络中求出最大流值 F^* 。然后在同一个网络上求一个流值恰为 F^* 的最小费用可行流, 即求

$$\min \sum_{e \in E} a(e)f(e)$$

满足容量约束、除 s, t 外的流量守恒约束, 以及 $|f| = F^*$ 。这就是最小费用最大流。

具体可用逐次最短路算法实现: 从零流开始, 在残量网络中令正向残量弧费用为 $a(e)$, 反向残量弧费用为 $-a(e)$; 每次找一条从 s 到 t 的最短费用增广路, 沿其尽量增广, 直到总流量达到 F^* 。若存在负费用弧, 可先用 Bellman-Ford 求初始势函数, 此后用带势的 Dijkstra 求最短路。由于最终流值被固定为最大流值, 得到的可行流在所有最大流中总费用最小。

- (2) 设给定费用上界为 B 。仍先求最大流值 F^* 。对任意流值 x , 记

$$C(x) = \text{流值为 } x \text{ 的可行流的最小费用}.$$

若费用均非负, 则 $C(x)$ 随 x 单调不减。因此, 问题等价于寻找最大的 x , 使得

$$C(x) \leq B.$$

当容量为整数时, 可以在区间 $[0, F^*]$ 上二分 x : 每次用最小费用流算法求流值为 x 的最小费用 $C(x)$, 若 $C(x) \leq B$, 说明该流值可达到, 继续向右; 否则向左。最后得到的最大可行 x 就是费用不超过 B 的最大流值, 相应的最小费用流即为所求流。

也可以直接使用逐次最短路算法: 每次选当前残量网络中从 s 到 t 的最短费用增广路 P 。若其单位增广费用为 $d(P)$, 当前剩余预算为 B' , 则当 $d(P) = 0$ 时沿 P 按残量容量尽量增广; 当 $d(P) > 0$ 时沿 P 增广

$$\Delta = \min\{P \text{ 的残量容量}, B'/d(P)\}$$

的流量。若要求整数流, 则在 $d(P) > B'$ 时不能再增加一个单位的流量, 于是停止。这个过程始终保持在当前流值下费用最小, 因此在预算用尽或不存在可增广路时得到的流, 就是费用不超过给定值的最大流。

□

题 5 (7.21).

解答. (1) 建立一个分季度的最小费用流网络。设源点为 s ，汇点为 t ，四个季度对应点为

$$v_1, v_2, v_3, v_4.$$

令各季度生产能力、交货量和单位生产成本分别为

$$(u_1, u_2, u_3, u_4) = (25, 35, 30, 20),$$

$$(d_1, d_2, d_3, d_4) = (15, 20, 25, 20),$$

$$(p_1, p_2, p_3, p_4) = (12.0, 11.0, 11.5, 12.5).$$

每台设备跨一个季度的库存费用为 $h = 0.1$ 。

网络中的弧分为三类：

$$(s, v_i), \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

表示第 i 季度生产。其容量为 u_i ，单位费用为 p_i 。

$$(v_i, t), \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

表示第 i 季度交货。为保证每季度交货量恰好满足合同要求，令该弧的下界和上界均为 d_i ，单位费用为 0。

$$(v_i, v_{i+1}), \quad i = 1, 2, 3,$$

表示把第 i 季度生产但未交付的设备库存到下一季度。其容量可取 $+\infty$ ，单位费用为 $h = 0.1$ 。

令源点 s 的供给量为

$$\sum_{i=1}^4 d_i = 80,$$

汇点 t 的需求量为 80，其余节点满足流量守恒。于是，从 s 到 v_i 的流量就是第 i 季度的生产量，从 v_i 到 v_{i+1} 的流量就是第 i 季度末库存量。该最小费用流模型的目标函数为

$$\min \sum_{i=1}^4 p_i x_i + \sum_{i=1}^3 h I_i,$$

其中 $x_i = f(s, v_i)$ ， $I_i = f(v_i, v_{i+1})$ 。该目标正好等于总生产成本加总库存费用，因此求得的最小费用流即给出总成本最低的生产计划。

□